



Université Saad Dahlab de Blida
Faculté des sciences
Département de mathématiques



Programmation Avancée pour le Web

3^{ème} Année Licence



Applications Web

Concepts et principes fondamentaux

BENAISSI Sellami

DAOUD HAYAT

2024-2025

PLAN

1. Définition de l'application web
2. Différence entre site web et application web
3. Les avantages d'une application web
4. Exemples d'applications web
5. L'infrastructure d'exécution d'une application web
6. Les technologies de base utilisées
7. Consortium W3C
8. Les architectures Web
9. Les Types de client

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Définition de l'application web

Définition :



Une application web désigne un logiciel applicatif **hébergé** sur un serveur et accessible via un navigateur web



Contrairement à un logiciel traditionnel, l'utilisateur d'une application web n'a pas besoin de l'installer sur son ordinateur. Il lui suffit de se connecter à l'application à l'aide de son navigateur favoris. La tendance actuelle est d'offrir une expérience utilisateur et des fonctionnalités équivalentes aux logiciels directement installés sur les ordinateurs

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Définition de l'application web



Les technologies utilisées pour développer les applications web sont les mêmes que celles employées dans la création des sites internet.



1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Définitions

Server-Side

Back-end

Back-end developer

PHP, Python, Java, Ruby,
JSP, Rust, ASP etc.

Laravel, Django, Flask, Rails,
JSF etc.

Databases, API, WEB Services

Client-Side

Front-end

Front-end developer

HTML, CSS, Javascript etc.

React, Angular, Vuejs, JQuery
etc. (libs historiques)

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Définitions



Web Developer

Les Web Developers prennent le design créé par les **Web designers** et le convertissent en un site Web entièrement fonctionnel.

Ils utilisent différents logiciels et outils tels que Javascript, jQuery, Node.js, PHP, ASP.NET Python, etc. Leur objectif principal est de créer un site Web qui fonctionne bien.

En fonction de leur rôle, les développeurs Web peuvent également être divisés en trois types:

Full stack developer

Front-end developer

Back-end developer

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Définitions



Web Designer

Les concepteurs Web sont de nature très créative.

Les concepteurs Web sont l'élément esthétique.

Ils transforment les idées en designs visuellement attrayants.

Les conceptions Web font référence à l'apparence et à la convivialité des sites Web à l'extérieur.

Les outils de conception Web incluent Adobe Photoshop, Illustrator, DreamWeaver, Sketch etc.

Web Developer

Les développeurs Web sont de nature plus technique.

Le développement Web fait référence à la création de sites Web conviviaux basés sur les spécifications du client.

Ils transforment les conceptions en sites Web entièrement fonctionnels.

Le développement Web fait référence à la fonctionnalité du site Web sur son fonctionnement.

Les langages utilisés sont HTML, PHP, JavaScript, CSS, Python, Ruby, jQuery etc.

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Différence entre site web et application web



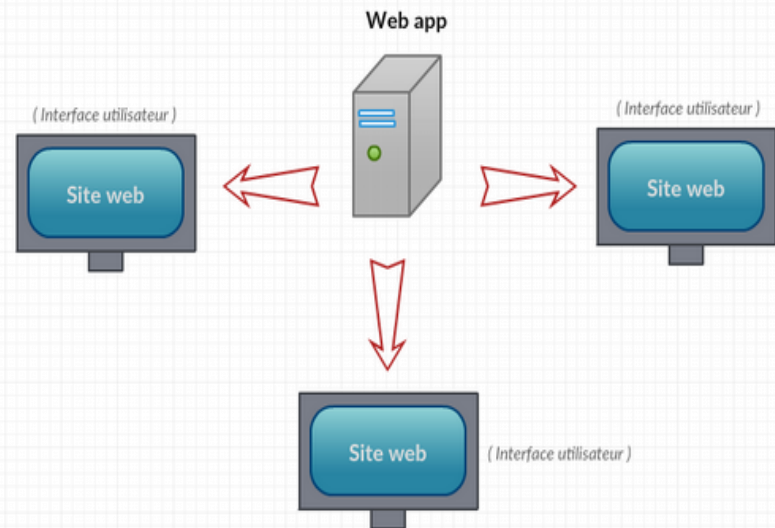
La vérité est la suivante: pour l'utilisateur final, il n'y a pas de différence. Je tape simplement l'URL de votre entreprise dans mon navigateur et je n'y pense plus. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. La seule chose qui importe pour l'utilisateur final est que votre «site Web» fasse ce qu'il est censé faire. Fin de l'histoire.

Différence entre site web et application web



- Le rôle principal d'un **site web** est de fournir et présenter de l'information aux visiteurs. exemples : Un blogue, un site de nouvelles
- Une **application web** est tout site web qui permet à ses utilisateurs d'accomplir des tâches spécifiques. exemples : Un jeu par navigateur, un agenda en ligne ou une boîte mail

Un site web n'est rien d'autre qu'une interface graphique. Une application Web est donc un programme dont l'interface graphique est un site web au travers d'un navigateur.



1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Intérêts de l'application web

En résumé, cette technologie facilite la mise à disposition d'applications au sein de l'entreprise, de ses filiales ou pour les utilisateurs itinérants. Elle permet souvent de diminuer les coûts et d'améliorer la rapidité d'accès à l'information.

- ☐ Portabilité de la partie cliente
 - Fonctionne sur tout navigateur
- ☐ Déploiement facilité des applications
 - Langage simplifié et standard
- ☐ Accès important :
 - Pas de limitation sur le nombre d'accès
- ☐ Sécurité : 1 seul protocole
 - On accède par une URL : seule et unique

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Exemples d'applications web

Les exemples d'applications web sont bien entendu infinis. Chaque professionnel peut avoir des besoins qui lui sont spécifiques. À titre d'exemple, nous pourrions citer :

- ☐ gmail,ymail
- ☐ Facebook,twiter
- ☐ Google map, agenda
- ☐ Jeux en ligne
- ☐ une gestion de réservation pour un hôtel
- ☐ une application de facturation en ligne pour une entreprise ou un commerçant
- ☐ un outil de gestion de dossiers patients pour un médecin
- ☐ etc

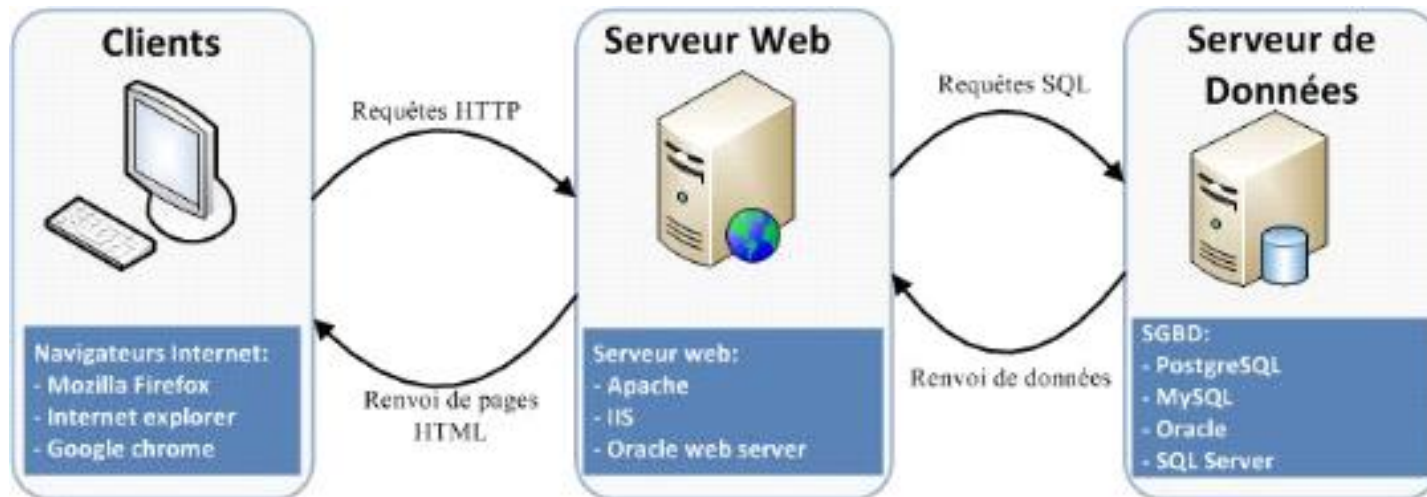


1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

L'infrastructure d'exécution d'une application web

Une application web dont l'infrastructure d'exécution est constituée :

- d'un **client** (souvent un navigateur web) pour l'interaction avec l'utilisateur.
- d'un **serveur web** pour la réalisation des services.
- éventuellement, d'autres serveurs pour la réalisation de services spécialisés : sgbd, annuaire, authentification .

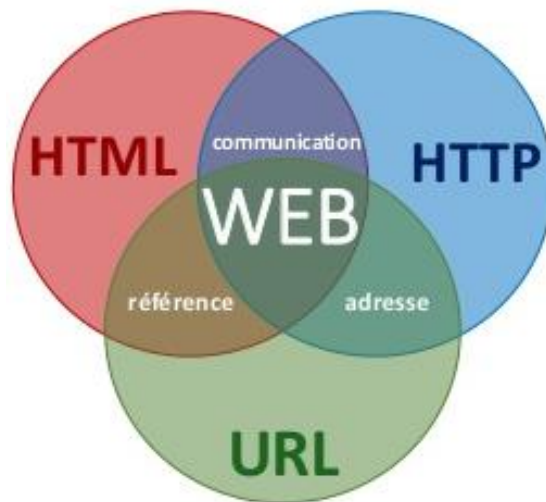


1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Les technologies de base utilisées

- Un protocole d'échange entre clients et serveurs standardisé : **HTTP**
- Un mécanisme de nommage uniforme et extensible : **URL**
- Un langage de description des ressources uniforme, standardisé et ouvert : **HTML**

Les trois composants de l'architecture Web



1. identification (URI) & adressage (URL)

ex. `http://www.inria.fr`

2. communication / protocole (HTTP)

`GET /centre/sophia HTTP/1.1`
`Host: www.inria.fr`

3. langage de représentation (HTML)

`Fabien travaille chez`
`<a href="http://inria.fr">Inria</a>`

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

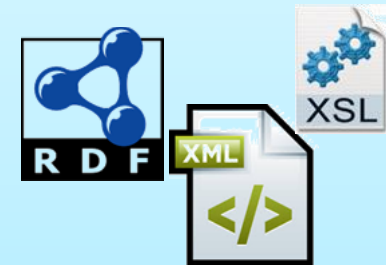
Consortium W3C



est un organisme de standardisation à but non lucratif, fondé en octobre 1994 chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web telles que :



HTML, HTML5, XHTML,
XML, RDF, SPARQL,
CSS, XSL, PNG, SVG
et SOAP.



Fonctionnant comme un consortium international, il regroupe au **1 November 2019**, 434 entreprises partenaires. fondé et actuellement dirigé par Tim Berners-Lee;

Le leitmotiv du W3C est « **Un seul web partout et pour tous** »



W3C réunit les plus grands spécialistes de la communauté Internet :

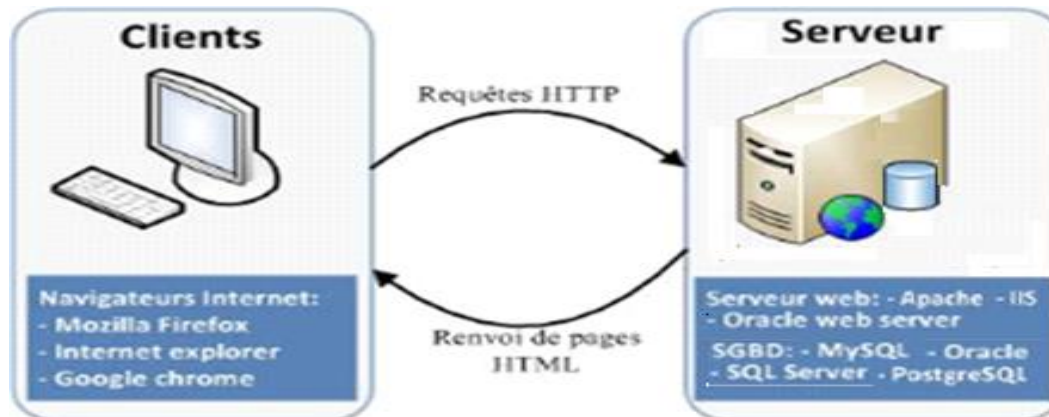
- **proposent des recommandations et des standards.**
- **fournissent des documents de références.**
- **aident à la mise en œuvre.**
- **standardisent et débattent de la majorité des normes.**

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Les architectures Web

1. Architecture à 2 niveaux:

L'architecture à deux niveaux (aussi appelée **architecture 2-tier**, tier signifiant rangée en anglais) est L'architecture de base pour un site Web, cette architecture caractérise les systèmes clients/serveurs pour lesquels le client demande une ressource et le serveur la lui fournit directement, en utilisant ses propres ressources. Cela signifie que le serveur ne fait pas appel à une autre application afin de fournir une partie du service.

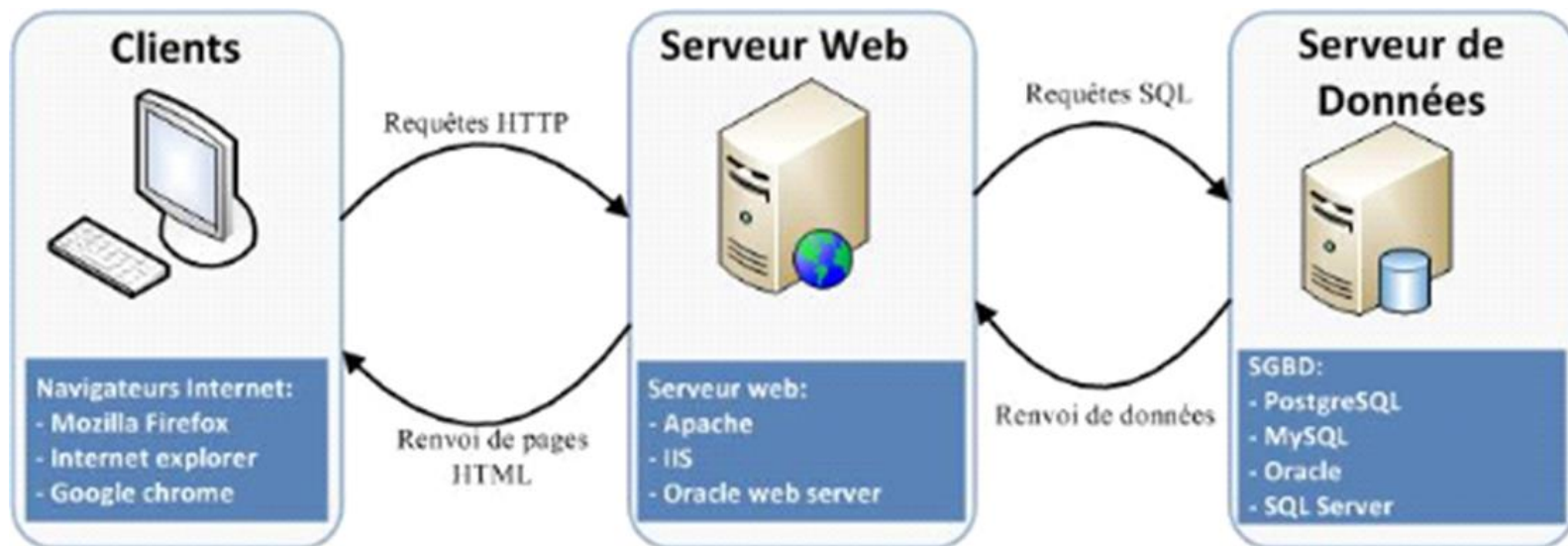


1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Les architectures Web

2. Architecture à 3 niveaux :

Une architecture à trois niveaux ou 3-tiers ajoute un niveau supplémentaire à l'architecture à 2 niveaux, permettant de spécialiser les serveurs dans une tâche précise, ce qui donne un avantage de flexibilité, de sécurité et de performance.



1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Les architectures Web

2. Architecture à 3 niveaux :

il existe un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que l'on a généralement une architecture partagée entre :

1. Un client, c'est-à-dire l'ordinateur demandeur de ressources, équipée d'une interface utilisateur (généralement un navigateur web) chargée de la présentation ;
2. Le serveur d'application (appelé également middleware), chargé de fournir la ressource mais faisant appel à un autre serveur .
3. Le serveur de données, fournissant au serveur d'application les données dont il a besoin.

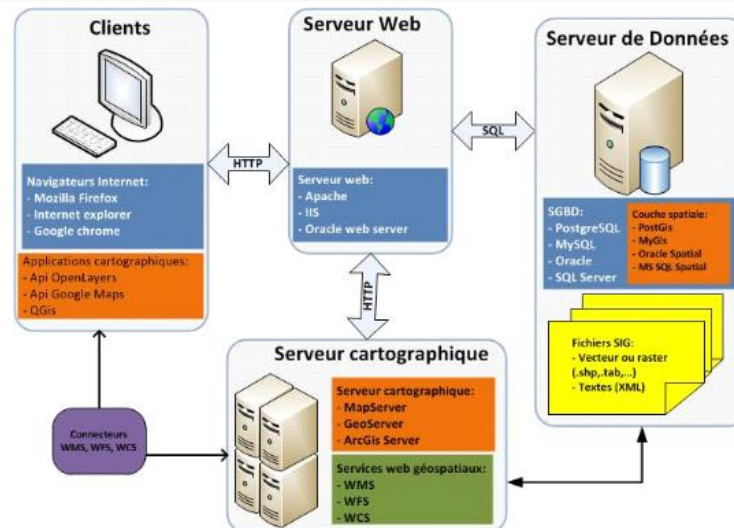
1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Les architectures Web

2. Architecture à 3 niveaux :

L'architecture à trois niveaux permet :

1. • Une plus grande flexibilité/souplesse ;
2. • Une sécurité accrue car la sécurité peut être définie indépendamment pour chaque service, et à chaque niveau ;
3. • De meilleures performances, étant donné le partage des tâches entre les différents serveurs.



1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Les architectures Web

Comparaison des deux types d'architecture

L'architecture à deux niveaux est donc une architecture client/serveur dans laquelle le serveur est **polyvalent**, c'est-à-dire qu'il est capable de fournir directement l'ensemble des ressources demandées par le client

Dans l'architecture à trois niveaux par contre, les applications au niveau serveur sont **délocalisées**, c'est-à-dire que chaque serveur est spécialisé dans une tâche (serveur web/serveur de base de données par exemple).

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Les architectures Web

3. L'architecture multiniveaux :

Une architecture à N niveaux ou architecture N-tiers ajoute encore des niveaux supplémentaires à l'architecture à 3 niveaux, permettant de spécialiser les serveurs davantage.

Dans l'architecture à 3 niveaux, chaque serveur (niveaux 2 et 3) effectue une tâche (un service) spécialisée. Un serveur peut donc utiliser les services d'un ou plusieurs autres serveurs afin de fournir son propre service. Par conséquent, l'architecture à trois niveaux est potentiellement une architecture à N niveaux...

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Types de client

1. Client léger :

Le terme « client léger » (parfois « client pauvre » ou « client Web », en anglais « thin client »), par opposition au client lourd, désigne une application accessible via une interface web (en HTML) consultable à l'aide d'un navigateur web, où la totalité de la logique métier est traitée du côté du serveur. Pour ces raisons, le navigateur est parfois appelé client universel.

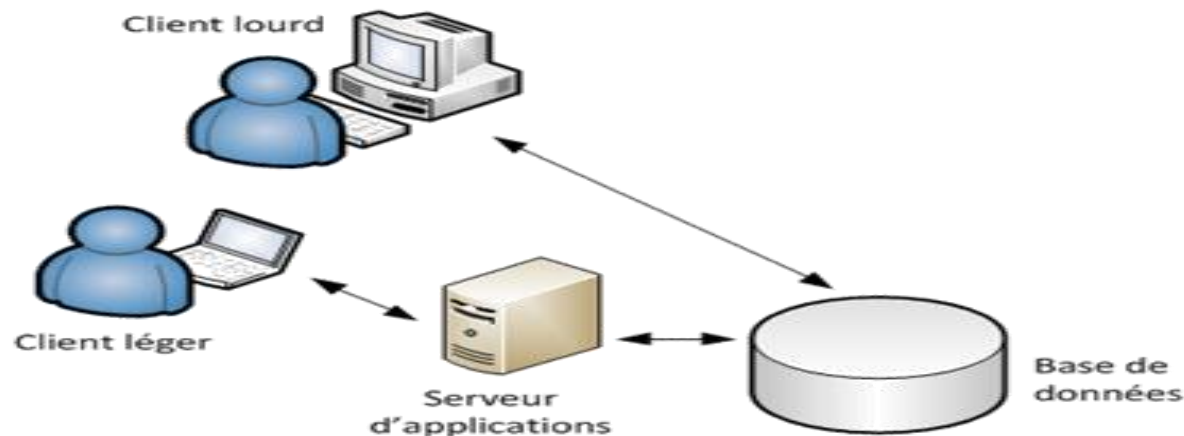
L'origine du terme lui-même provient de la pauvreté du langage HTML, qui ne permet de faire des interfaces relativement pauvres en interactivité, si ce n'est pas le biais du langage javascript.

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Types de client

1. Client léger :

Le fait que l'essentiel des traitements soit réalisé du côté du serveur et que l'interface graphique est envoyée au navigateur à chaque requête permet une grande souplesse de mise à jour. En contrepartie, l'application doit s'affranchir des différences d'interprétation du code HTML par les différents navigateurs et l'ergonomie de l'application possède un champ réduit.



1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Types de client

2. Client lourd :

Le terme « client lourd » (en anglais « fat client » ou « heavy client »), par opposition au client léger, désigne une application cliente graphique exécutée sur le système d'exploitation de l'utilisateur. Un client lourd possède généralement des capacités de traitement évoluées et peut posséder une interface graphique sophistiquée. Néanmoins, ceci demande un effort de développement et tend à mêler la logique de présentation (**l'interface graphique**) avec la logique applicative (**les traitements**).

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Types de client

2. Client lourd :

Ce type d'application étant généralement **installé** sur le système d'exploitation de l'utilisateur, une nouvelle version doit être installée afin de la faire évoluer. Pour y remédier, les éditeurs d'applications lourdes les dotent généralement d'une fonctionnalité exécutée au lancement de l'application, permettant de vérifier sur un serveur distant si une version plus récente est disponible et le cas échéant propose à l'utilisateur de la **télécharger** et de l'installer.

1. [Définition de l'application web](#)
2. [Différence entre site web et application web](#)
3. [Les avantages d'une application web](#)
4. [Exemples d'applications web](#)
5. [L'infrastructure d'exécution d'une application web](#)
6. [Les technologies de base utilisées](#)
7. [Consortium W3C](#)
8. [Les architectures Web](#)
9. [Types de client](#)

Types de client

3. Client riche:

Un « client riche » est un compromis entre le client léger et le client lourd. L'objectif du client riche est donc de proposer une interface graphique, décrite avec une grammaire de description basée sur la syntaxe XML, permettant d'obtenir des fonctionnalités similaires à celles d'un client lourd (glisser déposer, onglets, multi fenêtrage, menus déroulants).

Les clients riches permettent ainsi de gérer l'essentiel des traitements du côté du serveur. Les données sont ensuite transmises dans un format d'échange standard utilisant la syntaxe XML (SOAP, XML-RPC), puis interprétées par le client riche.